

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 5.4 Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika**MAT-28** Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** jednoduché a složené úročení; spoření; úvěr; procentní změny**Připomenutí**

$$K_n = K_0 \left(1 + n \cdot \frac{p}{100} \right)$$

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n$$

$$K_n = K_0 \left(1 + 0,85 \cdot \frac{p}{100} \right)^n$$

$$K_0 = \frac{K_n}{\left(1 + \frac{p}{100} \right)^n}$$

$$n = \frac{\log \frac{K_n}{K_0}}{\log \left(1 + \frac{p}{100} \right)}$$

$$\frac{\text{nová} - \text{původní}}{\text{původní}} \cdot 100 \%$$

$$K = aq \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$D_n = D_0 q^n - s \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Pracovní list ve stylu didaktického testu (celkem 36 bodů, orientačně 40 minut). Není-li uvedeno jinak, úroky se připisují jednou ročně a počítáme bez daně; dílčí výpočty nezaokrouhluj. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Bunda za 2 400 Kč byla nejprve zdražena o 15 % a potom zlevněna o 20 %. Urči její výslednou cenu. (1 bod) ★☆☆
- Po slevě 30 % stojí zboží 1 470 Kč. Urči jeho původní cenu. (1 bod) ★☆☆
- Vklad 50 000 Kč je úročen jednoduchým úročením 3 % p. a. (úroky se každý rok vyplácejí). Urči celkový úrok za 4 roky bez daně. (1 bod) ★☆☆
- Vklad 80 000 Kč je úročen složeným úročením 5 % p. a. Urči stav účtu po 3 letech. (1 bod) ★☆☆
- Vklad 80 000 Kč je úročen složeným úročením 5 % p. a. a z každého připsaného úroku se strhne daň 15 %. Urči stav účtu po 2 letech. (1 bod) ★★☆☆
- Počet obyvatel města, který je nyní 45 000, klesá každý rok o 2 %. Kolik obyvatel bude mít město za 5 let? Výsledek zaokrouhli na stovky. (1 bod) ★☆☆
- Po 4 letech složeného úročení s úrokovou sazbou 2,5 % p. a. bylo na účtu 110 381,29 Kč. Jaký byl počáteční vklad? Výsledek zaokrouhli na koruny. (1 bod) ★★☆☆
- Po kolika celých letech se vklad při složeném úročení 6 % p. a. poprvé alespoň zdvojnásobí? (1 bod) ★★☆☆
- Cena akcie v pondělí vzrostla o 10 %, v úterý klesla o 10 % a ve středu vzrostla o 20 %. O kolik procent se cena za tři dny celkem změnila? (1 bod) ★★☆☆
- Na začátku každého roku vloží Petr na spořicí účet 10 000 Kč, úroková sazba je 3 % p. a. (složené úročení). Kolik bude na účtu na konci třetího roku? V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Vklad 100 000 Kč je 2 roky úročen složeným úročením 5 % p. a. Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Po prvním roce je na účtu 105 000 Kč. 11.2 Po dvou letech je na účtu 110 000 Kč. 11.3 Úrok za druhý rok je o 250 Kč vyšší než úrok za první rok. (max. 3 body) ★☆☆
- Zboží bylo zdraženo o 25 %. O kolik procent je nutné novou cenu snížit, aby se vrátila na původní hodnotu? A) o 20 % B) o 25 % C) o 75 % D) o 80 % E) o 15 % (2 body) ★★☆☆
- Na účet uložíme 50 000 Kč při úrokové sazbě 4 % p. a. Která trojice udává stav účtu na konci 1., 2. a 3. roku při složeném úročení? A) 52 000; 54 000; 56 000 Kč B) 52 000; 54 080; 56 243,20 Kč C) 50 000; 52 000; 54 080 Kč D) 52 000; 54 160; 56 320 Kč E) 52 000; 56 000; 60 000 Kč (2 body) ★☆☆
- Cena bytu rostla tři roky po sobě každý rok o 8 %. O kolik procent je byt dražší než na začátku? A) o 24 % B) přibližně o 25,97 % C) přibližně o 26,5 % D) o 8 % E) o 32 % (2 body) ★☆☆
- Půjčku 20 000 Kč splácíme 12 měsíčními splátkami po 1 900 Kč. O kolik procent zaplatíme více, než jsme si půjčili? A) o 9,5 % B) o 12 % C) o 14 % D) o 19 % E) o 22,8 % (2 body) ★★☆☆

16. Vklad 60 000 Kč je rok úročen sazbou 3 % p. a., z úroku se strhne daň 15 %. Jaký je čistý úrok? A) 270 Kč B) 1 530 Kč C) 1 800 Kč D) 1 545 Kč E) 2 070 Kč (2 body) ★☆☆
17. Po kolika celých letech vzroste vklad při složeném úročení 4 % p. a. poprvé alespoň o 50 %? A) po 9 letech B) po 10 letech C) po 11 letech D) po 13 letech E) po 25 letech (2 body) ★★☆☆
18. Přiřaď ke každé situaci (18.1–18.2) výraz pro stav účtu na konci (A–F); vklad je K Kč, bez daně. 18.1 složené úročení 3 % p. a. po dobu 5 let 18.2 jednoduché úročení 3 % p. a. po dobu 5 let. A) $K \cdot 1,03^5$ B) $K \cdot 1,15$ C) $K \cdot 1,03 \cdot 5$ D) $K \cdot 1,15^5$ E) $K \cdot (1 + 0,85 \cdot 0,03)^5$ F) $K \cdot 0,03^5$ (max. 4 body) ★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Firma si půjčila 100 000 Kč s úrokem 10 % p. a. Na konci každého roku se přičítá úrok a poté firma splatí 40 000 Kč. 19.1 Jaký je dluh po první splátce? 19.2 Jaký je dluh po druhé splátce? 19.3 Kolik musí firma zaplatit na konci třetího roku, aby byl dluh splacen, a jaký je celkový přeplatek? (max. 3 body) ★★☆☆
20. Banka A nabízí 4 % p. a. s ročním připsováním úroků, banka B 3,9 % p. a. s měsíčním připsováním (každý měsíc $\frac{3,9}{12}$ %). Vklad 100 000 Kč na 2 roky, bez daně. Která nabídka je výhodnější a o kolik korun? Uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – maturita 2025 podzim, úlohy 15** – svazek ANO/NE: úrok, daň z úroku 15 % a procenta u dluhopisu; klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2026 podzim, úlohy 12** – opakované procentní snížení zůstatku a procentní sazba z výsledného zůstatku; klíč je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2021 podzim, úlohy 10** – složené úročení – zpětný výpočet počátečního kapitálu s celým postupem; na webu Cermatu je klíč i vzorové řešení
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2021P/MA_podzim_2021_DT.pdf
- **Realisticky.cz – Vklady, jednoduché a složené úrokování (M. Krynický)** – výklad a řešené příklady k úročení včetně daně z úroku
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/08%20Posloupnosti/03%20P%C5%99%C3%ADklady%20z%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20matematiky/01%20Vklady%20C%20jednoduch%C3%A9%20a%20slo%C5%BEn%C3%A9%20C%BArokov%C3%A1n%C3%AD.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 2 208 Kč
2. 2 100 Kč (1 470: 0,7)
3. 6 000 Kč
4. 92 610 Kč ($80\,000 \cdot 1,05^3$)
5. 86 944,50 Kč ($80\,000 \cdot 1,0425^2$)
6. 40 700 ($45\,000 \cdot 0,98^5 \approx 40\,676$)
7. 100 000 Kč ($110\,381,29: 1,025^4$)
8. po 12 letech ($1,06^{11} \approx 1,90$, $1,06^{12} \approx 2,01$)
9. vzrostla o 18,8 % ($1,1 \cdot 0,9 \cdot 1,2 = 1,188$)
10. $10\,000 \cdot \left(1,03 + 1,03^2 + 1,03^3\right) = 10\,000 \cdot 1,03 \cdot \frac{1,03^3 - 1}{0,03} \approx 31\,836,27$ Kč
11. 11.1 ANO; 11.2 NE (110 250 Kč); 11.3 ANO (5 250 Kč proti 5 000 Kč)
12. $A - \frac{1}{1,25} = 0,8$
13. B – každý rok násobíme 1,04 (A je jednoduché úročení)
14. $B - 1,08^3 \approx 1,2597$ (A je sečtení procent)
15. C – zapláceno 22 800 Kč, přeplatek 2 800 Kč je 14 % z 20 000 Kč
16. B – úrok 1 800 Kč, daň 270 Kč
17. C – $1,04^{10} \approx 1,48$, $1,04^{11} \approx 1,54$ (D by platilo pro jednoduché úročení)
18. 18.1 A; 18.2 B ($1 + 5 \cdot 0,03$)
19. 19.1 170 000 Kč; 19.2 37 000 Kč; 19.3 40 700 Kč, přeplatek 20 700 Kč
20. A: $100\,000 \cdot 1,04^2 = 108\,160$ Kč; B: $100\,000 \cdot 1,00325^{24} \approx 108\,098,59$ Kč; výhodnější A asi o 61,41 Kč

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. 19.1: Po 1. roce $100\,000 \cdot 1,1 = 110\,000$ Kč, po splátce $110\,000 - 40\,000 = 70\,000$ Kč.
2. 19.2: $70\,000 \cdot 1,1 = 77\,000$ Kč, po splátce $77\,000 - 40\,000 = 37\,000$ Kč.
3. 19.3: Na konci 3. roku je dluh i s úrokem $37\,000 \cdot 1,1 = 40\,700$ Kč – tolik musí být poslední splátka.
4. Celkem firma zaplatí $40\,000 + 40\,000 + 40\,700 = 120\,700$ Kč.
5. Přeplatek: $120\,700 - 100\,000 = 20\,700$ Kč.

Úloha 20

1. Banka A: $100\,000 \cdot 1,04^2 = 108\,160$ Kč.
2. Banka B: měsíční úroková míra $\frac{3,9}{12} = 0,325\%$, za 2 roky se úrok připíše 24krát.
3. $100\,000 \cdot 1,00325^{24} \doteq 108\,098,59$ Kč.
4. Rozdíl: $108\,160 - 108\,098,59 \doteq 61,41$ Kč.
5. Výhodnější je nabídka A, asi o 61,41 Kč – častější připisování nevyváží nižší sazbu.